



Universidad Internacional del Ecuador (UIDE)

Escuela de Ciencias de la Computación

Informe de Implementación: Active Directory y Aplicación Web Multimedia

Infraestructura y Seguridad en Entornos Corporativos

Miembros:

Edison Chiguano

Matteo Yáñez

Ariel Melo

Docente: Bryan Steven Vinueza Bustamante. *M.Sc.*

14 de junio de 2026

**REINVENTEMOS
EL FUTURO**

Índice General

1	Introducción	1
1.1	Objetivo de la implementación	1
1.2	Alcance del proyecto	1
1.3	Relación entre Active Directory y la aplicación web	2
2	Arquitectura del Entorno	3
2.1	Descripción del Controlador de Dominio	3
2.2	Descripción de las Máquinas Virtuales cliente	3
2.3	Nombre de dominio y direccionamiento IP	3
2.4	Evidencias de Arquitectura	4
3	Implementación del Dominio	6
3.1	Instalación de Active Directory Domain Services	6
3.2	Promoción del servidor a Controlador de Dominio	6
3.3	Configuración DNS y Creación del Dominio	6
3.4	Evidencias de Implementación	7
4	Diseño Organizacional	9
4.1	Estructura de OU implementada	9
4.2	Justificación de la organización utilizada	9
4.3	Evidencia del Diseño	10
5	Gestión de Usuarios	11
5.1	Creación del usuario administrador y general	11
5.2	Configuración de grupos	11
5.3	Evidencias de Gestión de Usuarios	12
6	Gestión de Equipos	14

6.1	Configuración de las máquinas cliente y unión al dominio	14
6.2	Organización de los equipos dentro de las OU	14
6.3	Evidencias de Gestión de Equipos	15
7	Gestión de Sesiones	17
7.1	Inicio de sesión con usuario administrador y usuario general	17
7.2	Diferencias observadas entre ambos perfiles	17
7.3	Evidencias de Inicio de Sesión	18
8	Implementación de Políticas de Seguridad (GPO)	20
8.1	Políticas de protección de credenciales y sistema	20
8.2	Evidencias de Políticas de Seguridad	21
9	Gestión de Configuración	23
9.1	Convenciones de nombres utilizadas	23
9.2	Organización del directorio y control de cambios	23
9.3	Evidencia de Configuración Final	24
10	Validación del Entorno	25
10.1	Demostración de Funcionalidades Evaluadas	25
10.2	Evidencias de Validación y Despliegue en Producción	26
11	Conclusiones	28

Índice de Figuras

Figura 1	Topología implementada y validación de conectividad	4
Figura 2	Configuración IP estática y resolución DNS en los equipos	5
Figura 3	Configuración del servidor y roles instalados	7
Figura 4	Validación del dominio funcional y registros DNS	8
Figura 5	Vista completa del árbol organizacional en el dominio	10
Figura 6	Usuarios creados y estructurados por OU	12
Figura 7	Configuración de cuentas y membresía de grupos	13
Figura 8	Proceso de unión al dominio exitoso desde el cliente	15
Figura 9	Validación de pertenencia al dominio en Active Directory	16
Figura 10	Inicio de sesión exitoso bajo el contexto del dominio	18
Figura 11	Validación de restricciones de permisos (UAC)	19
Figura 12	Configuración de GPO en el Editor de Administración	21
Figura 13	Aplicación efectiva de la política en el usuario destino	22
Figura 14	Configuración final del entorno y administración global	24
Figura 15	Aplicación del comando de validación gpresult	26
Figura 16	Acceso a la URL pública de Vercel desde la VM del dominio	27

Índice de Tablas

1	Esquema de Direccionamiento IP, Resolución y Stack Web	4
2	Detalle Técnico de GPOs Implementadas	20

1. Introducción

En el contexto actual de la ciberseguridad y el desarrollo de software corporativo, la seguridad de los datos ya no se encuentra únicamente en la capa de la aplicación, sino que requiere una defensa en profundidad desde la estación de trabajo física del usuario. El presente documento describe la planificación, configuración y la implementación técnica de una infraestructura de red híbrida sobre Microsoft Active Directory (AD) entrelazada con cloud.

1.1. Objetivo de la implementación

El objetivo final del proyecto es desplegar y gestionar un entorno corporativo simulado, seguro y centralizado para hacer accesible una aplicación web multimedia (un clon institucional de Pinterest) con la meta de que la aplicación ya no esté ejecutando solamente en un entorno de pruebas locales, sino que haya sido desplegada y ejecutada en producción en la plataforma de hosting Vercel. Mediante el despliegue de un Controlador de Dominio (DC) se pretende tener Active Directory como el Proveedor de Identidad (IdP) principal para que el consumo de esta URL pública y sus servicios de backend se realice a través de endpoints corporativos estrictamente controlados.

1.2. Alcance del proyecto

Este proyecto incluye la instalación de un servidor con Windows Server que maneja los servicios de AD DS y DNS. También se integran dos máquinas virtuales (VMs) que actúan como clientes corporativos (CLIENTE01 y CLIENTE02). Además, dividimos la red lógicamente usando Unidades Organizativas (OU), aplicamos separación de funciones creando usuarios con distintos permisos, y habilitamos la salida a internet de forma segura. Todo esto sirve para que los equipos puedan llegar a la app (que tiene el frontend en Vercel, el backend en Render y la base de datos en Supabase) sin saltarse las reglas de seguridad locales.

1.3. Relación entre Active Directory y la aplicación web

Hoy en día, en las arquitecturas web modernas, las computadoras de los usuarios suelen ser el punto más débil. Active Directory ayuda a reducir este problema porque asegura que el entorno desde donde se abre el navegador esté completamente protegido. De esta forma, evitamos que un empleado común cambie la configuración de la red (como el DNS o el Proxy) para sacar información, o que instale programas maliciosos que roben contraseñas de Vercel o Supabase. Básicamente, bloquea cualquier intento de comprometer la red interna que se comunica con nuestra aplicación.

2. Arquitectura del Entorno

Para manejar bien las autenticaciones y dejar que se pueda usar la app en producción, armamos una arquitectura cliente-servidor con enrutamiento hacia el exterior.

2.1. Descripción del Controlador de Dominio

El servidor principal de la red es el Controlador de Dominio. Este equipo corre Windows Server y se encarga de guardar el Catálogo Global y la base de datos de Active Directory (NTDS.DIT). Funciona también como el servidor DNS principal para la red local, encargándose de enviar las consultas que no son locales hacia internet para que los usuarios puedan navegar.

2.2. Descripción de las Máquinas Virtuales cliente

Los equipos cliente virtualizados (CLIENTE01 y CLIENTE02) funcionan con Windows 10/11 Pro. Al unirlos al dominio, estos equipos dejan de usar su propia base de datos de seguridad local (SAM) y le pasan el control al servidor. Lo más importante es que estas VMs tienen salida a internet de forma segura, dándole a los empleados la interfaz gráfica que necesitan para abrir el navegador e interactuar con el enlace de Vercel.

2.3. Nombre de dominio y direccionamiento IP

Configuramos el entorno usando el dominio privado `multimedia.local`, lo que nos sirvió para separar las consultas DNS de la empresa del tráfico de internet público.

Tabla 1

Esquema de Direccionamiento IP, Resolución y Stack Web

Componente	Parámetro	Rol y Servicios
DC01 Server	192.168.98.10 (Estática)	AD DS, Servidor DNS principal.
CLIENTE01	192.168.98.101	VM unida al dominio con acceso a internet.
CLIENTE02	192.168.98.102	VM unida al dominio con acceso a internet.
Red LAN/NAT	192.168.98.0 /24	Segmento virtual con salida exterior (NAT).
Stack Cloud	Vercel, Render, Supabase	Infraestructura: Frontend en Vercel, API/Backend en Render y la BD en Supabase.

2.4. Evidencias de Arquitectura

Figura 1

Topología implementada y validación de conectividad

```
PS C:\Windows\system32> ping 192.168.65.100

Haciendo ping a 192.168.65.100 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.65.100: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.65.100: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.65.100: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128
Respuesta desde 192.168.65.100: bytes=32 tiempo=1ms TTL=128

Estadísticas de ping para 192.168.65.100:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
```

Nota. La imagen comprueba que hay buena comunicación de red entre el cliente y el servidor. Los paquetes de ping pasan sin problemas por el segmento 192.168.98.0/24, que es el paso previo obligatorio para unir las máquinas al dominio.

Figura 2

Configuración IP estática y resolución DNS en los equipos

```
PS C:\Windows\system32> ipconfig /all

Configuración IP de Windows

Nombre de host. . . . . : DESKTOP-74I1PPM
Sufijo DNS principal . . . . : multimedia.local
Tipo de nodo. . . . . : híbrido
Enrutamiento IP habilitado. . . : no
Proxy WINS habilitado . . . . : no
Lista de búsqueda de sufijos DNS: multimedia.local

Adaptador de Ethernet Ethernet0:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Descripción . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
Dirección física. . . . . : 00-0C-29-93-41-3C
DHCP habilitado . . . . . : no
Configuración automática habilitada . . : sí
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::db27:1f4c:569a:8377%11(Preferido)
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.65.101(Preferido)
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . : 192.168.65.2
IAID DHCPv6 . . . . . : 100666409
DUID de cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-BD-BC-9E-00-0C-29-93-41-3C
Servidores DNS. . . . . : 192.168.65.100
NetBIOS sobre TCP/IP. . . . . : habilitado
```

Nota. Al correr `ipconfig /all` vemos que la VM tiene configurada su puerta de enlace y que el DNS apunta directamente a la IP del Controlador de Dominio. El DC se hace cargo de resolver peticiones internas y enviar afuera las públicas.

3. Implementación del Dominio

Para convertir un servidor Windows normal en un Controlador de Dominio, hay que seguir una serie de pasos para inicializar los servicios del directorio.

3.1. Instalación de Active Directory Domain Services

Todo empezó instalando el rol de Active Directory Domain Services (AD DS) usando el Server Manager. Con esto se descargan los archivos necesarios, los esquemas de AD y las herramientas para administrar el servidor (RSAT), dejando el sistema operativo listo para manejar cuentas corporativas.

3.2. Promoción del servidor a Controlador de Dominio

Una vez instalados los servicios, corrimos el asistente para promover el servidor. Elegimos la opción para crear un nuevo bosque usando el dominio raíz `multimedia.local`. También configuramos el nivel funcional del bosque en la versión más actual que soportaba nuestra red, para poder usar opciones de cifrado modernas y directivas de grupo. En este punto definimos la contraseña para el Modo de Restauración (DSRM).

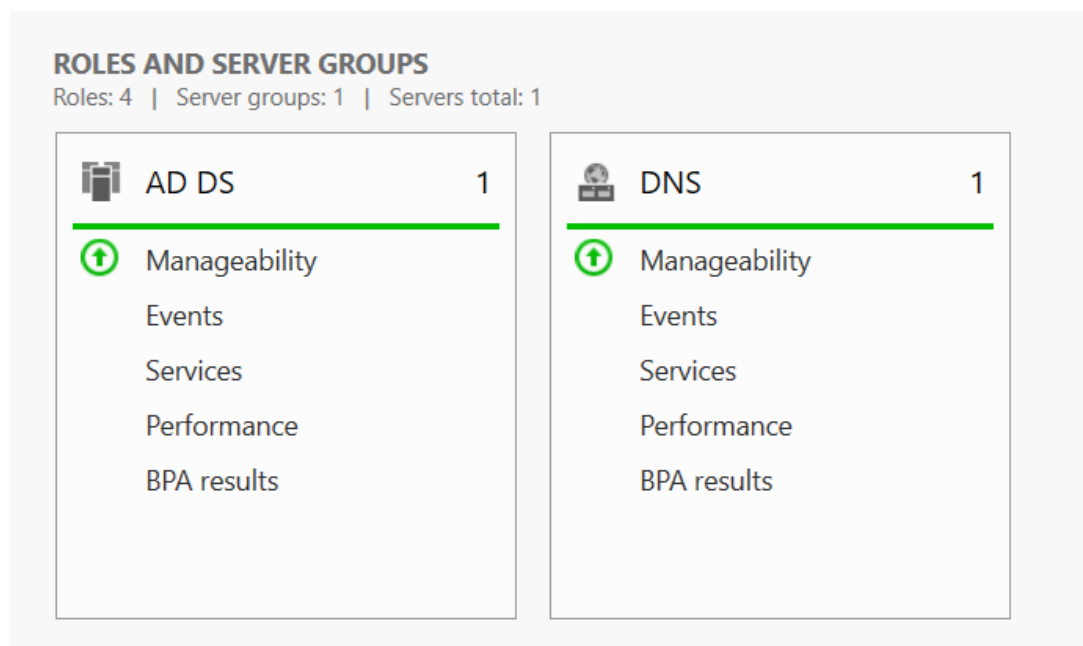
3.3. Configuración DNS y Creación del Dominio

Como Active Directory no funciona sin DNS, el mismo asistente instaló este rol de forma automática. Creamos las zonas de búsqueda directa para `multimedia.local` y verificamos que se generaran solos los registros de servicio (`_msdcs`, `_tcp`, `_udp`). Estos registros son vitales porque le avisan a las computadoras de la red quién es el servidor encargado de procesar los ingresos.

3.4. Evidencias de Implementación

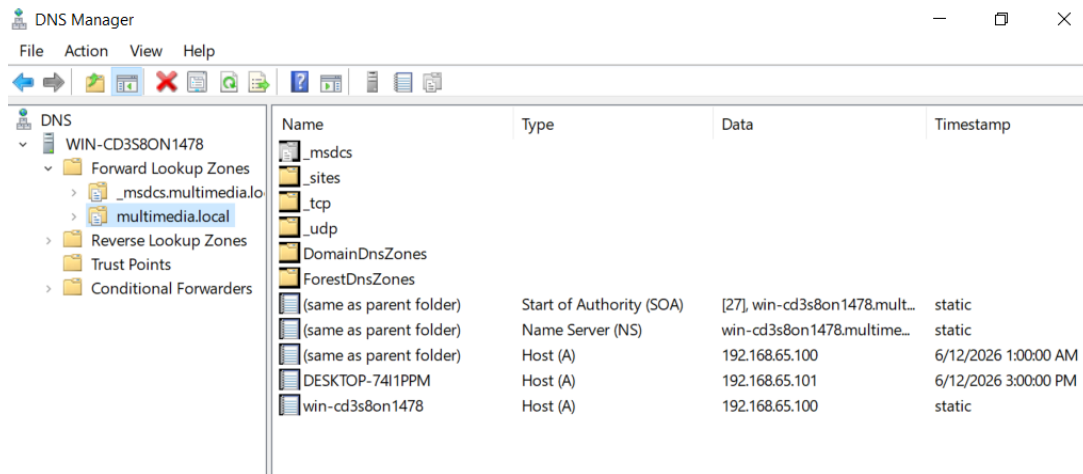
Figura 3

Configuración del servidor y roles instalados



Nota. En el panel del Administrador del Servidor se ve en verde que los servicios base (AD DS y DNS) arrancaron correctamente después de reiniciar la máquina.

Figura 4
Validación del dominio funcional y registros DNS



Name	Type	Data	Timestamp
_msdcs			
_sites			
_tcp			
_udp			
DomainDnsZones			
ForestDnsZones			
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[27], win-cd3s8on1478.mult...	static
(same as parent folder)	Name Server (NS)	win-cd3s8on1478.multime...	static
(same as parent folder)	Host (A)	192.168.65.100	6/12/2026 1:00:00 AM
DESKTOP-74I1PPM	Host (A)	192.168.65.101	6/12/2026 3:00:00 PM
win-cd3s8on1478	Host (A)	192.168.65.100	static

Nota. La consola del DNS muestra todas las carpetas de servicio creadas. Esto significa que el Controlador de Dominio se registró bien dentro de la red local.

4. Diseño Organizacional

En las redes de las empresas, usar las carpetas por defecto de Users y Computers no da mucha flexibilidad para aplicar políticas. Por eso armamos una estructura lógica basada en Unidades Organizativas (OU).

4.1. Estructura de OU implementada

Armamos una estructura sencilla y directa para organizar todo:

- **OU Administradores:** La creamos para guardar solo las cuentas del equipo de TI que necesitan muchos permisos.
- **OU Usuarios:** Acá van las cuentas normales de los empleados que solo van a usar el sistema para entrar a la app multimedia.
- **OU Equipos:** Una carpeta lógica a donde movimos las computadoras CLIENTE01 y CLIENTE02.

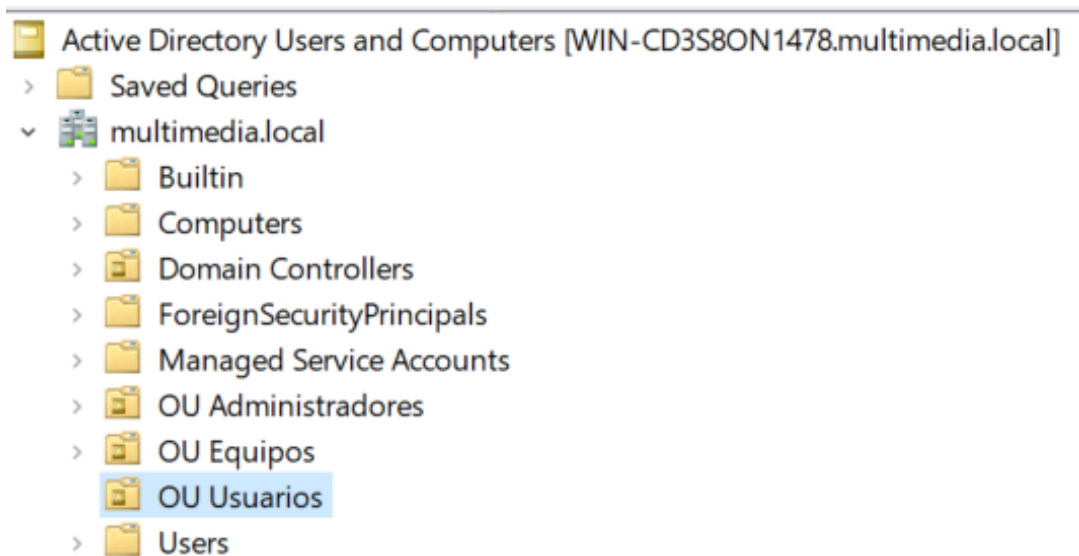
4.2. Justificación de la organización utilizada

Elegimos este diseño porque es fácil de escalar y controlar. Si dejábamos a los administradores mezclados con los usuarios normales, íbamos a tener problemas con la herencia de las Políticas de Grupo (GPO). Al separar a los de TI en su propia OU, nos aseguramos de que los bloqueos que le pusimos a los usuarios (como no poder abrir el Panel de Control) no afecten por error a los técnicos. Igualmente, la OU Equipos nos deja aplicar reglas directo a las computadoras de manera automática.

4.3. Evidencia del Diseño

Figura 5

Vista completa del árbol organizacional en el dominio



Nota. La consola gráfica de AD muestra cómo organizamos todo. Las carpetas personalizadas tienen un ícono de un pequeño libro para diferenciarlas de los contenedores que trae Windows por defecto.

5. Gestión de Usuarios

Para que la entrada a nuestro clon de Pinterest sea segura y se pueda auditar, creamos las identidades usando controles de acceso basados en roles.

5.1. Creación del usuario administrador y general

Para aplicar el principio de separación de funciones, armamos dos perfiles diferentes:

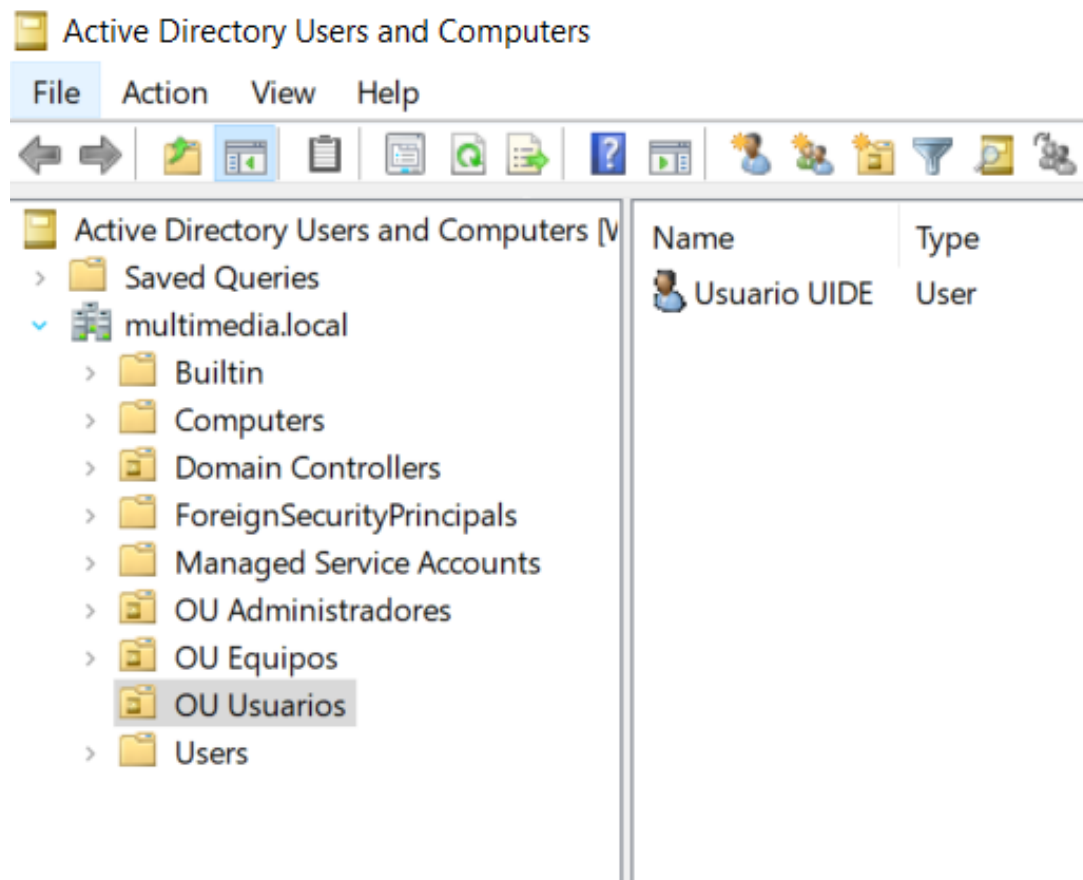
1. **Usuario Administrador (admin_uide):** Metimos esta cuenta en la OU Administradores. Este usuario se encarga de mantener la red, meter computadoras al dominio y arreglar problemas operativos.
2. **Usuario General (usuario_uide):** Lo ubicamos en la OU Usuarios. Es el empleado normal que prende la máquina solo para abrir el navegador y usar el sistema web.

5.2. Configuración de grupos

Para darle los permisos necesarios, metimos a admin_uide en el grupo de Administradores del dominio. En cambio, a usuario_uide lo dejamos intencionalmente solo en el grupo básico de Usuarios del dominio. Esto lo hicimos a propósito porque, en Windows, ese grupo no tiene permisos para instalar programas ni cambiar configuraciones globales.

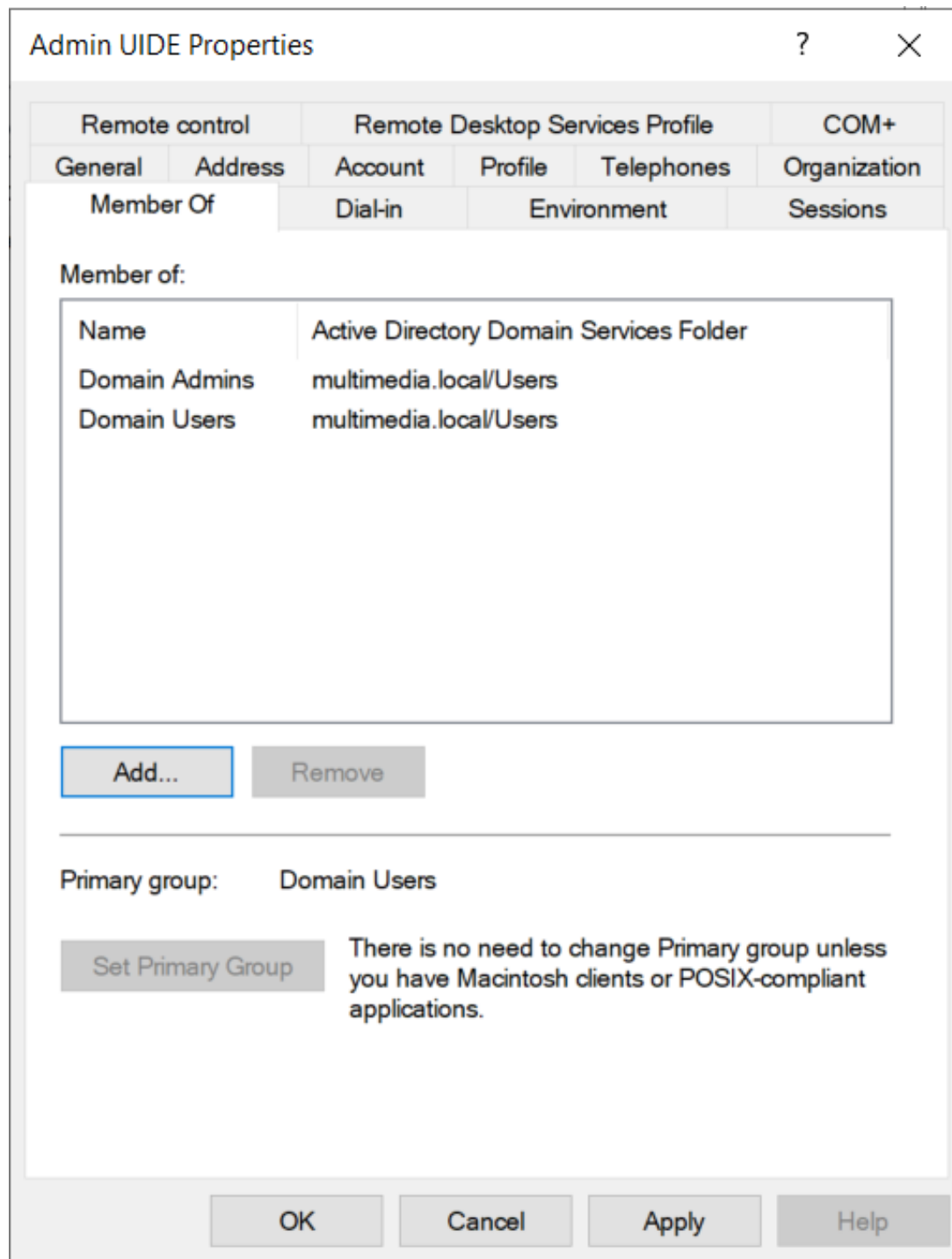
Figura 6

Usuarios creados y estructurados por OU



Nota. Se comprueba visualmente que la cuenta quedó guardada dentro del contenedor que le tocaba, lo cual facilita aplicarle políticas de seguridad más adelante.

Figura 7
Configuración de cuentas y membresía de grupos



Nota. La ventana de propiedades ilustra qué permisos tiene el usuario. Aquí se ve que la cuenta del administrador pertenece a los grupos pesados del directorio

6. Gestión de Equipos

Tener todo centralizado no sirve de nada si las computadoras finales no hacen caso. Integrar los equipos al dominio es el paso donde el cliente crea una conexión segura con el servidor.

6.1. Configuración de las máquinas cliente y unión al dominio

Antes que nada, le cambiamos la configuración de red a las VMs para que usaran la IP del servidor DC01 como su único DNS. Este servidor luego reenvía las consultas para que puedan navegar a Vercel, Render y Supabase. Luego, desde la configuración avanzada del sistema de Windows, empezamos el proceso para unirlos.

Windows nos pidió unas credenciales con permisos suficientes. Al poner el usuario administrador, el servidor creó las cuentas de los equipos automáticamente en su base de datos. Por último, reiniciamos las máquinas para que tomen los cambios de red.

6.2. Organización de los equipos dentro de las OU

Cuando unes un equipo, por defecto cae en la carpeta genérica Computers. Así que desde el servidor, agarramos esos equipos y los movimos a mano a la OU Equipos. Esto es súper importante para que las políticas de hardware (las GPOs de computadora) se apliquen bien cuando las máquinas se enciendan al día siguiente.

6.3. Evidencias de Gestión de Equipos

Figura 8

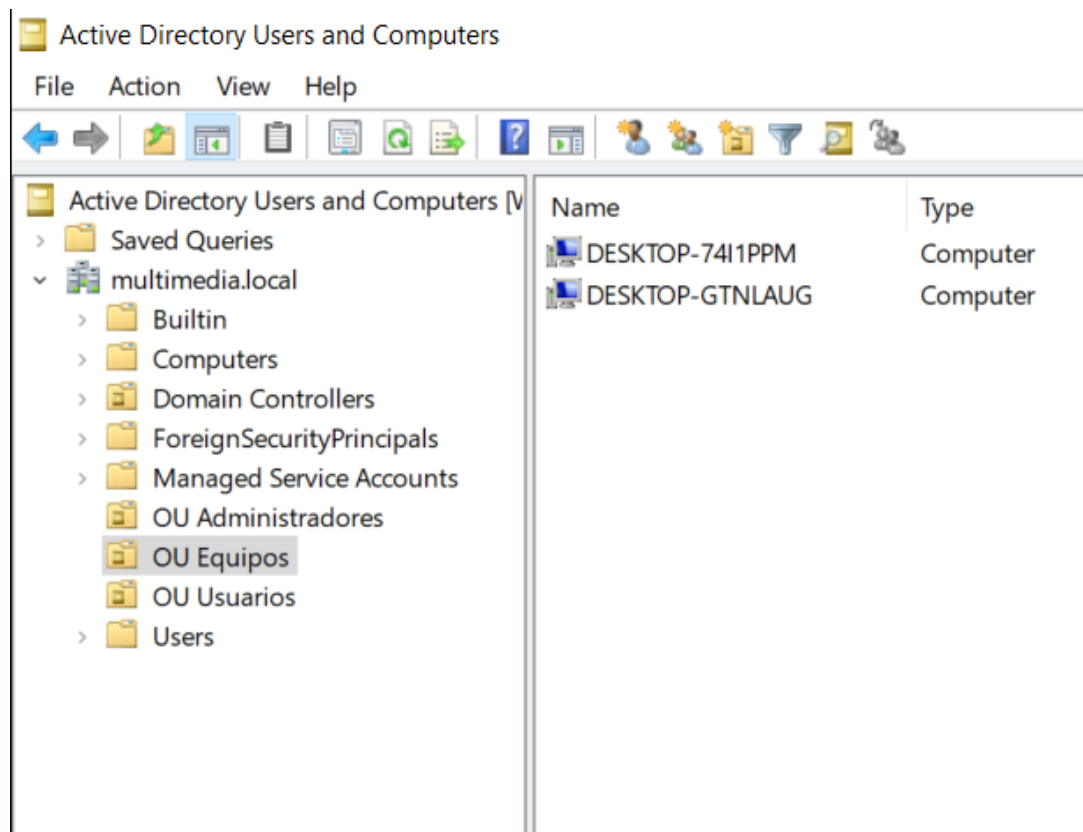
Proceso de unión al dominio exitoso desde el cliente

Domain: multimedia.local

Nota. El mensaje de configuración de Windows confirma que el equipo salió del Grupo de Trabajo local y pasó a estar administrado por multimedia.local.

Figura 9

Validación de pertenencia al dominio en Active Directory



Nota. Desde el servidor verificamos que los objetos lógicos de las computadoras ya están bien ubicados en la OU Equipos para empezar a administrarlos.

7. Gestión de Sesiones

Iniciar sesión con Kerberos en un dominio es muy distinto a usar una cuenta local NTLM. Probamos los accesos con ambas cuentas para notar las diferencias operativas y de seguridad que nos da el Active Directory.

7.1. Inicio de sesión con usuario administrador y usuario general

Fuimos a la máquina cliente con Windows 10 e iniciamos sesión. Cuando entramos con `admin_uide`, Windows creó el perfil y nos dio permisos administrativos. Con esto pudimos abrir consolas de red, apagar firewalls y manejar el sistema sin que nada nos bloquee.

Después cerramos e iniciamos sesión con `usuario_uide`. El escritorio cargó bien y pudimos abrir el navegador, que era lo único que necesitábamos para que la persona pueda entrar al clon de Pinterest en la nube.

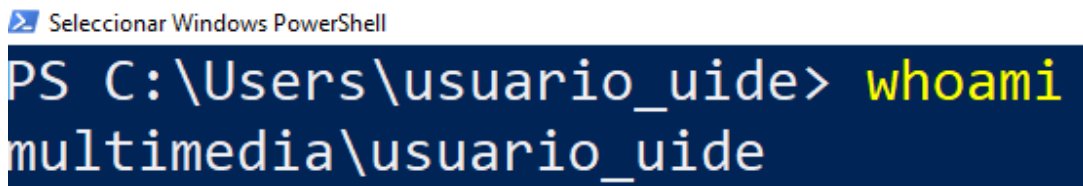
7.2. Diferencias observadas entre ambos perfiles

Gracias a la integración con Active Directory, Windows aplica el Control de Cuentas de Usuario (UAC). Si `usuario_uide` intentaba instalar alguna extensión rara en el navegador o entrar a cambiar algo de la red local, la pantalla se ponía oscura y le pedía sí o sí la clave de un administrador para poder continuar.

7.3. Evidencias de Inicio de Sesión

Figura 10

Inicio de sesión exitoso bajo el contexto del dominio

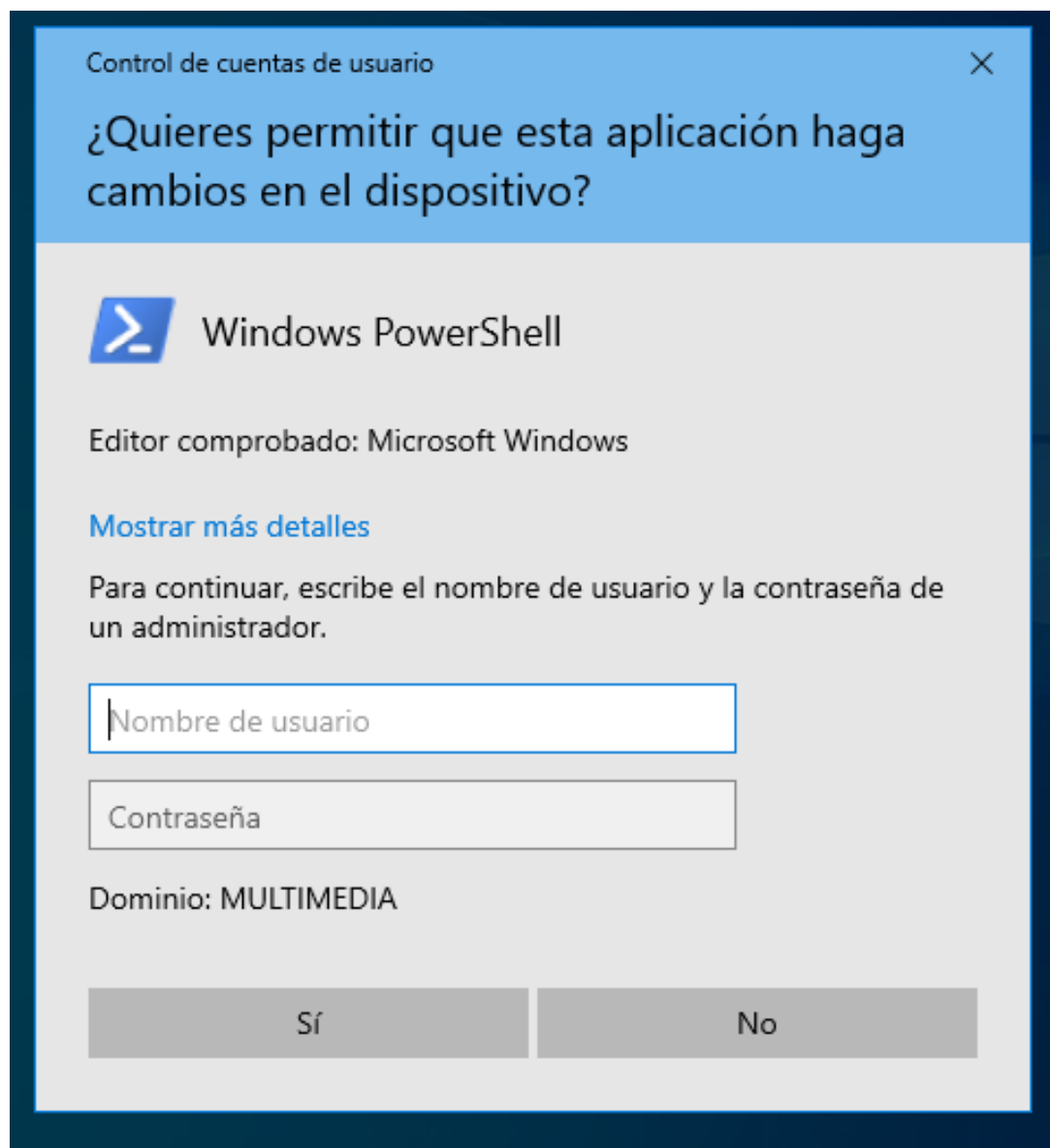


```
PS C:\Users\usuario_uide> whoami  
multimedia\usuario_uide
```

Nota. El comando `whoami` demuestra que la sesión está trabajando bajo el dominio de la empresa, validando la clave directo contra la base de datos central y no contra el equipo físico.

Figura 11

Validación de restricciones de permisos (UAC)



Nota. El sistema bloquea el intento de correr algo como administrador. Pide las credenciales de admin_uide para proteger la máquina de la empresa.

8. Implementación de Políticas de Seguridad (GPO)

La seguridad de las computadoras y las reglas para las contraseñas se manejaron por completo usando Objetos de Directiva de Grupo (GPO), para no tener que ir máquina por máquina configurando cosas a mano.

8.1. Políticas de protección de credenciales y sistema

Tabla 2

Detalle Técnico de GPOs Implementadas

Política	Configuración Realizada	Afecta a	Resultado Esperado
Contraseñas	Complejidad: Habilitada. Longitud: 8 caracteres mín.	Dominio Completo	AD no deja poner contraseñas como “12345”. Pide mayúsculas y símbolos para frenar ataques.
Bloqueo	Umbral: 5 intentos fallidos. Duración: 30 min.	Dominio Completo	Si alguien intenta adivinar la clave repetidamente, el sistema bloquea la cuenta y frena el ataque.
Sistema	Bloqueo de CMD y Bloqueo de Panel de Control.	OU Usuarios	El usuario normal no puede abrir terminales ni cambiar opciones de hardware; el sistema le tira error.

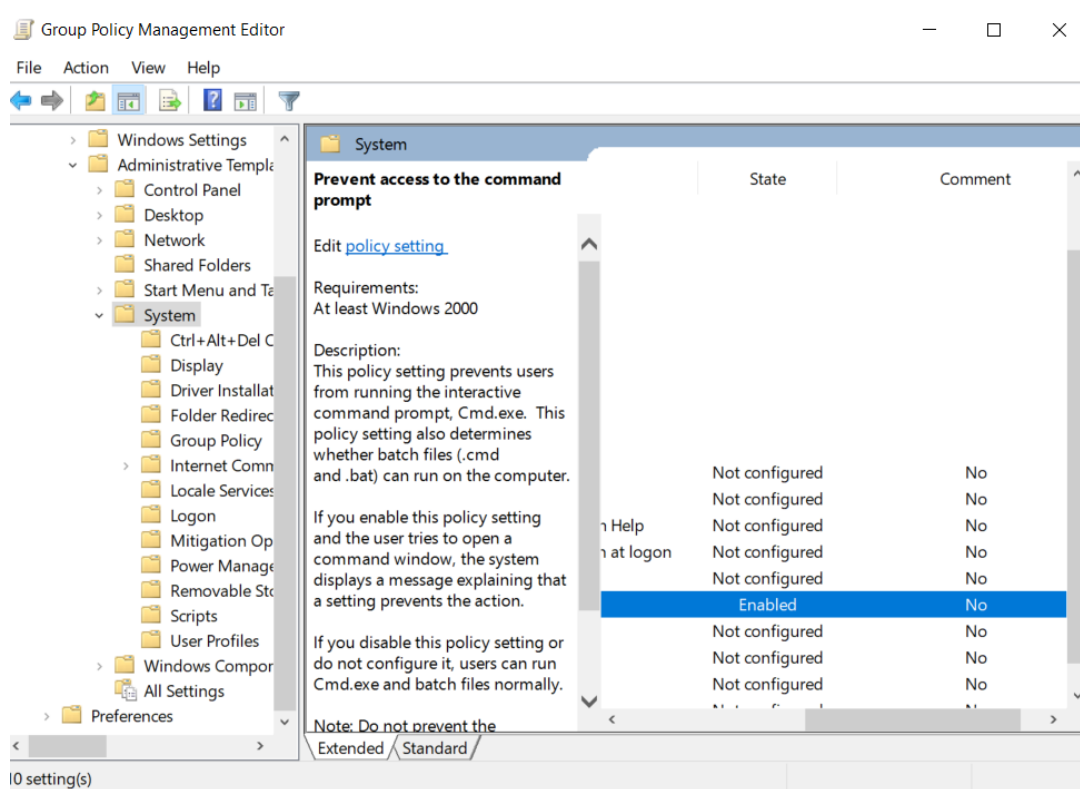
Todo el tema de contraseñas y bloqueos de cuenta lo configuramos directo en la política general (*Default Domain Policy*). Pero las restricciones del sistema las pusimos en una GPO

aparte que solo enlazamos a la OU Usuarios. Así nos aseguramos de no romper nada del navegador que usan para salir a internet.

8.2. Evidencias de Políticas de Seguridad

Figura 12

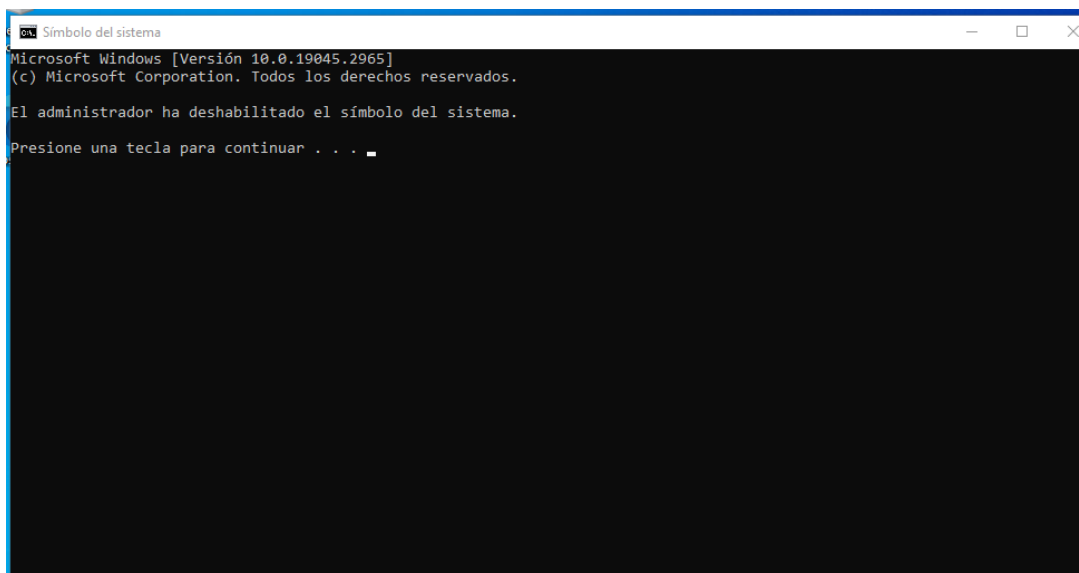
Configuración de GPO en el Editor de Administración



Nota. La imagen muestra el editor de políticas en el servidor donde forzamos las restricciones que van a caer sobre los clientes corporativos.

Figura 13

Aplicación efectiva de la política en el usuario destino



Nota. Cuando el usuario de dominio intentó abrir la consola de comandos, el sistema lo frenó de golpe, demostrando que la GPO funcionó sin hacer ruido.

9. Gestión de Configuración

Manejar una red solo funciona bien a gran escala si se respetan reglas claras de configuración desde el principio.

9.1. Convenciones de nombres utilizadas

Para reconocer rápido qué es cada cosa en la red, usamos estas reglas:

- **Nomenclatura de endpoints:** Para los equipos usamos mayúsculas y números secuenciales (CLIENTE01, CLIENTE02). Así es mucho más fácil encontrarlos en los reportes de red.
- **Nomenclatura de identidades:** Para las personas usamos un formato de [rol]_uide (como admin_uide). Esto ayuda a saber quién es quién con solo ver los registros de eventos de Windows.

9.2. Organización del directorio y control de cambios

Pensamos el directorio para que aguante si la empresa crece. Al tener todo separado en Unidades Organizativas evitamos que se haga un desorden con cuentas viejas. Si necesitamos cambiarle los permisos a los empleados que consumen el clon de Pinterest, solo editamos la directiva que apunta a la OU Usuarios, y ese cambio se aplica automáticamente a todas las máquinas virtuales de la empresa a la vez.

9.3. Evidencia de Configuración Final

Figura 14

Configuración final del entorno y administración global

OU Usuarios				
Linked Group Policy Objects		Group Policy Inheritance	Delegation	
Link Order	GPO	Enforced	Link Enabled	GPO Status
1	 GPO_Restricciones	No	Yes	Enabled

Nota. Una vista de cómo quedó consolidado todo el ecosistema. Los equipos están alineados con sus políticas de red y todos los componentes están bien integrados.

10. Validación del Entorno

Al final hicimos pruebas de control de calidad para confirmar que todo este laboratorio híbrido funcionara bien.

10.1. Demostración de Funcionalidades Evaluadas

1. **Dominio y Equipos:** Las dos máquinas cliente resuelven las direcciones locales sin problema y hacen caso a lo que manda el servidor DC.
2. **Autenticación y GPO:** Las contraseñas se validan por red correctamente. Probamos equivocarnos a propósito varias veces hasta que el sistema nos bloqueó la cuenta de forma preventiva.
3. **Segregación de Roles:** El admin hace lo que quiere en la máquina, pero el usuario normal está encerrado en su entorno y no puede tocar configuraciones.
4. **Consumo de la Aplicación en Vercel:** La prueba de fuego: desde estas VMs conectadas al dominio, abrimos el navegador y entramos a la URL de Vercel. Esto demuestra que la red deja consumir la app en producción sin que el DNS o las reglas locales bloqueen el tráfico hacia afuera.

10.2. Evidencias de Validación y Despliegue en Producción

Figura 15

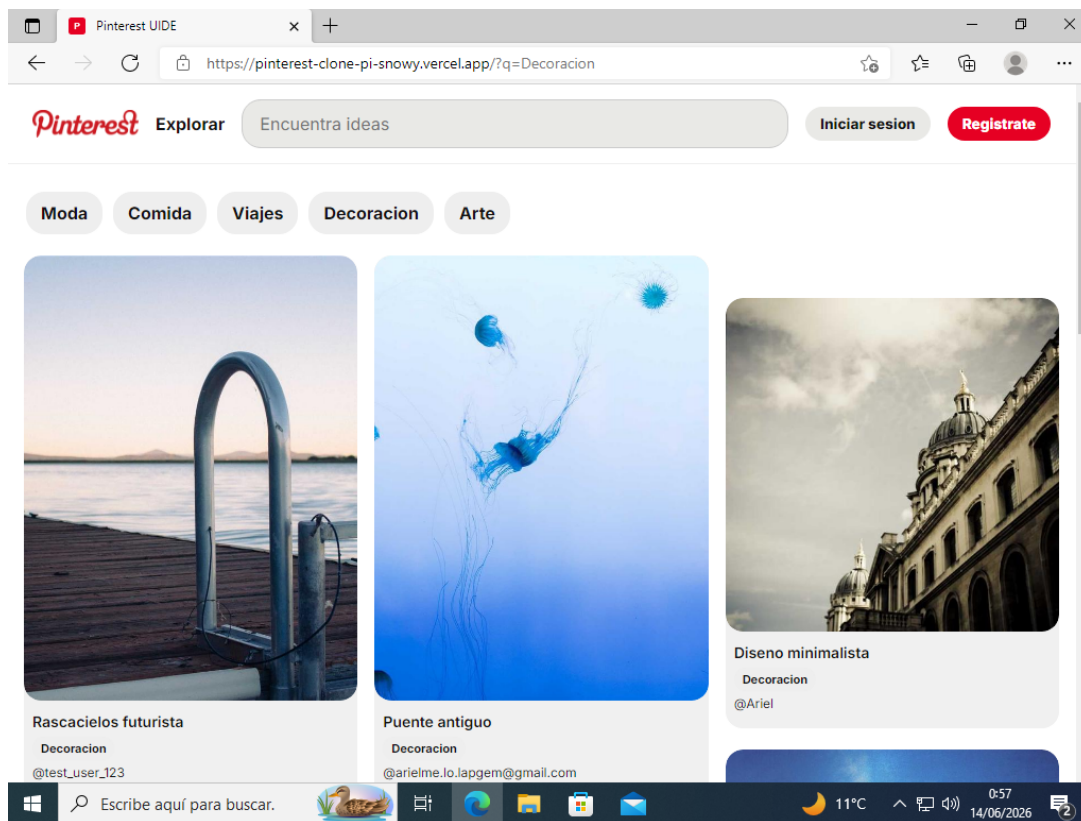
Aplicación del comando de validación gpresult

```
Objetos de directiva de grupo aplicados
-----
GPO_Restricciones
```

Nota. El reporte del comando `gpresult /R` nos confirma exactamente el nombre de las directivas de seguridad que bajaron del servidor y se aplicaron en la sesión.

Figura 16

Acceso a la URL pública de Vercel desde la VM del dominio



Nota. El objetivo central cumplido: la Máquina Virtual controlada por Active Directory mantiene su salida a internet segura y logra usar la aplicación "Pinterest Clone" que se está alimentando del backend en Render y la base de Supabase.

11. Conclusiones

Después de armar y configurar el Controlador de Dominio junto con la web en la nube, sacamos estas conclusiones estratégicas:

- **Active Directory es clave:** Pasar de un grupo de trabajo normal a un dominio centraliza toda la seguridad. Hace que la administración sea mucho más fácil y permite que la red crezca sin que sea un dolor de cabeza configurarla.
- **Administración desde un solo lugar:** Usar carpetas ordenadas (OU) y nombres claros ahorra muchísimo tiempo. El encargado de TI no tiene que ir escritorio por escritorio; puede dar accesos o bloquear usuarios en toda la empresa desde su propio servidor.
- **El peso de las GPOs:** Las políticas funcionaron como un verdadero escudo. Bloquear el CMD y el Panel de Control, además de forzar claves difíciles, evita que algún empleado infecte la red o cambie una configuración local para intentar saltarse la seguridad.
- **La nube y el AD van de la mano:** Este laboratorio demuestra que tener una app moderna en Vercel, Render y Supabase funciona perfecto con redes locales (On-Premises). Proteger una app corporativa significa también proteger la máquina desde donde el usuario se conecta, y para eso Active Directory sigue siendo la mejor opción.